

ニューラルネットワーク基礎 確認テスト 解答

配点

全 10 問, 各 10 点, 合計 100 点. 60 点以上を合格とする.

解答

1.

(b)

MLP は, 多層パーセプトロンのことであり, パーセプトロンを多層化したニューラルネットワークである.

2.

(c)

XOR 問題は, 1 本の直線では分類できない線形分離不可能な問題である.

3.

(b)

式

$$y = g(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b)$$

における g は活性化関数を表す.

4.

(a)

ReLU 関数は,

$$\text{ReLU}(x) = \max(x, 0)$$

で定義される.

5.

隠れ層

または

中間層

6.

(b)

多値分類問題では，出力を各クラスの確率として扱うため，ソフトマックス関数がよく用いられる．

7.

(a)

学習率 η は，勾配降下法におけるパラメータの更新量を調整する値である．

8.

誤差逆伝播法

または

バックプロパゲーション

9.

(c)

学習率は，学習前に設定するハイパーパラメータである．一方，重み W やバイアス b は学習によって調整されるパラメータである．

10.

(b)

MLP は，隠れ層と活性化関数を用いることで，非線形な関数を近似できる．